

Redes de Computadoras

Proyecto Inicial

Grupo 2

Alumnos:

Bejarano Ezequiel

Fux Agustina

Yegro Tobias

Introducción:

En este informe detallaremos el armado de la red para la Sede CABA de la empresa HidroNova S.A, diseñando y simulando la infraestructura de esta. Este proyecto integra los conceptos vistos en la primera parte de la materia Redes de Computadoras, aplicando tanto aspectos teóricos como prácticos.

La red diseñada se emulará en un esquema reducido, buscando resolver las necesidades de comunicación interna y externa de la planta, asegurando que los distintos departamentos puedan convivir de manera organizada y segura.

La empresa posee 3 sedes, pero en este trabajo desarrollaremos solamente el piso 10 del edificio de CABA (La sede principal). En el piso se encuentran los siguientes sectores con sus puestos reales de trabajo:

- Operaciones Mineras: 20 puestos de trabajo.
- Logística y Transporte: 5 puestos de Trabajo.
- Departamento Comercial: 3 puestos de trabajo.
- Departamento de Administración: 4 puestos de trabajo.
- Departamento de Sistemas: 4 puestos de trabajo.
- Cuarto de Servidores: alojando 6 servidores.

Marco Teórico

En este trabajo se abordan las siguientes temáticas:

- **Modelos de referencia de redes:** OSI y TCP/IP, que sirven como base conceptual para comprender la interacción y la encapsulación de datos entre las distintas capas.
- **Direccionamiento IP:** Asignación estructurada de direcciones dentro de un rango específico (172.29.0.0/24), aplicando IPs estáticas fijas para la granja de servidores e impresoras cableadas, y un pool de IPs dinámicas para los puestos de trabajo comunes.
- **Protocolos de comunicación:** Tales como DHCP para la asignación dinámica de parámetros de red, DNS para la resolución de nombres, HTTP/HTTPS para el despliegue de sitios web y SMTP/POP3 para el servicio de correo electrónico.
- **Infraestructura y acceso inalámbrico:** Despliegue de puntos de acceso (Access Points) puros interconectados de forma jerárquica a la red cableada, permitiendo la conectividad por el aire de la impresora wireless y la laptop de prueba bajo un entorno compartido.
- **Servicios de capa de aplicación y periféricos:** Configuración de servidores web institucionales y seguros, servidores de mensajería, sistemas de nombres de dominio, impresión en red (tanto por cable estructurado como de forma inalámbrica) y terminales de telefonía IP.

- **Seguridad informática en redes:** Principios de restricción de accesos (firewall local para la Intranet), uso de protocolos y accesos inalámbricos cifrados (**WPA2-PSK con AES bajo el SSID único "HN-2026"**), segmentación física de los 5 departamentos en switches independientes y mínima exposición de servicios en los servidores (*Hardening* en el servidor de Mail).

Diseño de las capas (Servicios, protocolos, seguridad, etc.)

1. Capa de Aplicación

Es el nivel superior con el que interactúan directamente los usuarios y las terminales para acceder a las funciones de la red.

- **Servicios y Protocolos: HTTP / HTTPS:** Navegación web corporativa y acceso al sistema de gestión.
 - **DNS:** Resolución jerárquica de nombres (dns1, dns2 y dns-logistica1).
 - **SMTP / POP3:** Envío y recepción de correo electrónico corporativo.
 - **DHCP:** Automatización de la asignación de parámetros de red a los clientes.
- **Seguridad:** Implementación de cifrado SSL/TLS (HTTPS) en los servidores críticos (Intranet Administrativa y Gestión Logística) para proteger datos sensibles contra ataques.

2. Capa de Transporte

Se encarga de regular el flujo de datos entre los hosts emisores y receptores, garantizando que la información llegue sin errores.

- **Servicios y Protocolos: TCP (Transmission Control Protocol):** Protocolo orientado a la conexión. Se utiliza para el tráfico Web y Mail, asegurando que no se pierda ningún paquete en la transferencia de datos.
 - **UDP (User Datagram Protocol):** Protocolo no orientado a la conexión, prioriza la velocidad. Se utiliza para las consultas DNS y solicitudes DHCP, optimizando el rendimiento de la red local.

3. Capa de Internet / Red

Es la encargada del direccionamiento lógico y del enrutamiento de los paquetes a través de la topología.

- **Servicios y Protocolos: IPv4:** Protocolo base para el esquema de direccionamiento lógico de toda la organización utilizando la red privada clase B (172.29.0.0 /24).
 - **ICMP:** Utilizado para el diagnóstico y verificación de conectividad mediante comandos de testeo como ping.
- **Seguridad (Firewall Perimetral de Capa 3/4):** En este nivel actúa el Firewall local del servidor de la Intranet Administrativa. A través de reglas basadas en direcciones

IP de origen y destino combinadas con el puerto de transporte, se filtra el tráfico permitiendo el acceso únicamente al host de Administración (172.29.0.40) y aplicando una denegación implícita (*Deny IP any any*) para el resto de la red.

4. Capa de Acceso a la Red (Enlace y Física)

Representa los elementos físicos, el cableado y la conmutación de datos dentro de la red de área local (LAN).

- **Servicios y Protocolos:** Enrutamiento mediante el Router Borde, conmutación de paquetes a nivel de Capa 2 a través de los Switches de distribución, y medios físicos mediante cableado estructurado UTP (FastEthernet / GigabitEthernet).
- **Seguridad (Segmentación y Control IP):** Implementación de IPs estáticas fijas para toda la infraestructura crítica (servidores y PC de Administración) combinada con un rango de IPs excluidas en el DHCP (desde la .1 hasta la .45). Esto evita conflictos de direcciones IP (duplicidades) y previene que usuarios dinámicos puedan "heredar" o clonar IPs autorizadas en el Firewall.

Servicios de capa de aplicación

HTTP/HTTPS

Son los protocolos que se utilizan para la transferencia de páginas web. Aplicamos HTTP para el servidor web principal, que contiene el logo institucional, información general de hidronova, una tabla y lista con los servicios brindados, y para el servidor web de logística y transporte, que contiene su logo correspondiente, reseña general del área y un listado de sucursales de distribución. Además, aplicamos HTTPS para el servidor de intranet, el cual aloja la página de inicio del sistema administrativo. Este servidor cuenta con una capa de seguridad: la configuración de su firewall local, el cual aplica listas de control de acceso para permitir únicamente el tráfico TCP proveniente de las terminales del Departamento Administrativo, descartando y bloqueando por completo cualquier otra consulta interna o externa, y se aplicó también para el servidor de gestión de logística, que aloja la pantalla de autenticación y acceso al sistema central de control de cargas y distribución.

DNS (Domain Name System)

Es el servicio que traduce los nombres de dominio que entienden los humanos en direcciones IP que entienden las máquinas.

En el caso de nuestro TP, el servidor DNS primario centraliza la zona principal de la empresa. Para que los usuarios puedan acceder a los cuatro servidores web y al servidor de correo utilizando nombres amigables, se configuraron de forma estática los siguientes registros de recursos:

hidronova.com.ar: Apunta a la IP del Servidor Web Principal.

intranet.hidronova.com.ar: Apunta a la IP del Servidor de la Intranet Administrativa (Protegido por Firewall).

mail.hidronova.com.ar: Apunta a la IP del Servidor de Correo.

Para responder al requerimiento del departamento de "Logística y Transporte", se aplicó el concepto de delegación de autoridad.

- Se creó un subdominio dedicado: `logistica.hidronova.com.ar`.
- El servidor principal delega las consultas de esta zona al servidor `dns-logistica1.logistica.hidronova.com.ar`.
- Este servidor local de Logística es el encargado exclusivo de resolver las IPs de su propia estructura, como la página del área (`logistica.hidronova.com.ar`) y el acceso seguro al Sistema de Gestión Logística.

Para evitar que un fallo en el servidor primario deje a toda la empresa incomunicada, se incorporó el servidor `dns2.hidronova.com.ar` como DNS Secundario. A través del servicio DHCP configurado en el Router Borde, todas las PCs reciben automáticamente las IPs de ambos servidores DNS. Si el primario no responde, las terminales saltan al secundario de respaldo inmediatamente, garantizando que la navegación nunca se corte

SMTP / POP3 (Simple Mail Transfer Protocol / Post Office Protocol)

Son los protocolos estandarizados para el manejo de correo electrónico. El SMTP se encarga de enviar los correos a través de la red, y el POP3 (o IMAP) se encarga de que el cliente los pueda descargar y leer en su terminal.

En nuestro tp es el servicio que corre dentro de tu servidor `mail.hidronova.com.ar` y que le permite a las distintas terminales de la empresa comunicarse formalmente de forma asincrónica.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Es un protocolo de la capa de aplicación. Sirve para asignar automáticamente los parámetros de red a los dispositivos que entran a la LAN.

En nuestro tp es el servicio que configuramos dentro del Router Borde para repartir las IPs dinámicas, las máscaras, el gateway y la IP del servidor DNS a todas las PCs comunes de los empleados.

Representación en el Emulador

Para validar el diseño propuesto, se realizó la emulación de la red de la Sede CABA de la empresa HidroNova S.A. utilizando el programa de emulación de redes (Packet Tracer). La emulación busca representar en un esquema reducido todos los elementos y servicios solicitados en la consigna, garantizando su funcionamiento integral.

Topología de Red

- **Router de Borde:** Ubicado en el cuarto de servidores, encargado de la salida a Internet.
- **Switch Principal:** Dispositivo central que se ubica en el centro de la planta. Se encarga de interconectar de forma jerárquica a toda la planta.
- **Switches Departamentales:** Un switch independiente para cada uno de los 5 sectores, encargados de separar y conectar los puestos locales de trabajo.
- **Servidores:** Granja de servidores físicos ordenados visualmente por bloques en el el Cuarto de Servidores.
- **Puntos de acceso Wi-Fi:** Dos Access Points distribuidos en la planta, configurados con el SSID único HN-2026 y seguridad WPA2-PSK con cifrado AES.
- **Impresoras de red:** Dos dispositivos instalados, una conectada de forma física por cable de red y la otra de forma inalámbrica (wireless).
- **Puestos de trabajo:** Distribuidos en Operaciones Mineras, Logística y Transporte, Comercial, Administración y Sistemas, conectados por cable o Wi-Fi. Cada puesto cuenta con una PC y su teléfono IP en puente.
- **Nodos de prueba y auditoría:** Una laptop móvil suelta para testear el Wi-Fi en movimiento y un dispositivo Sniffer para capturar y analizar el tráfico de salida.

Representación en el Emulador

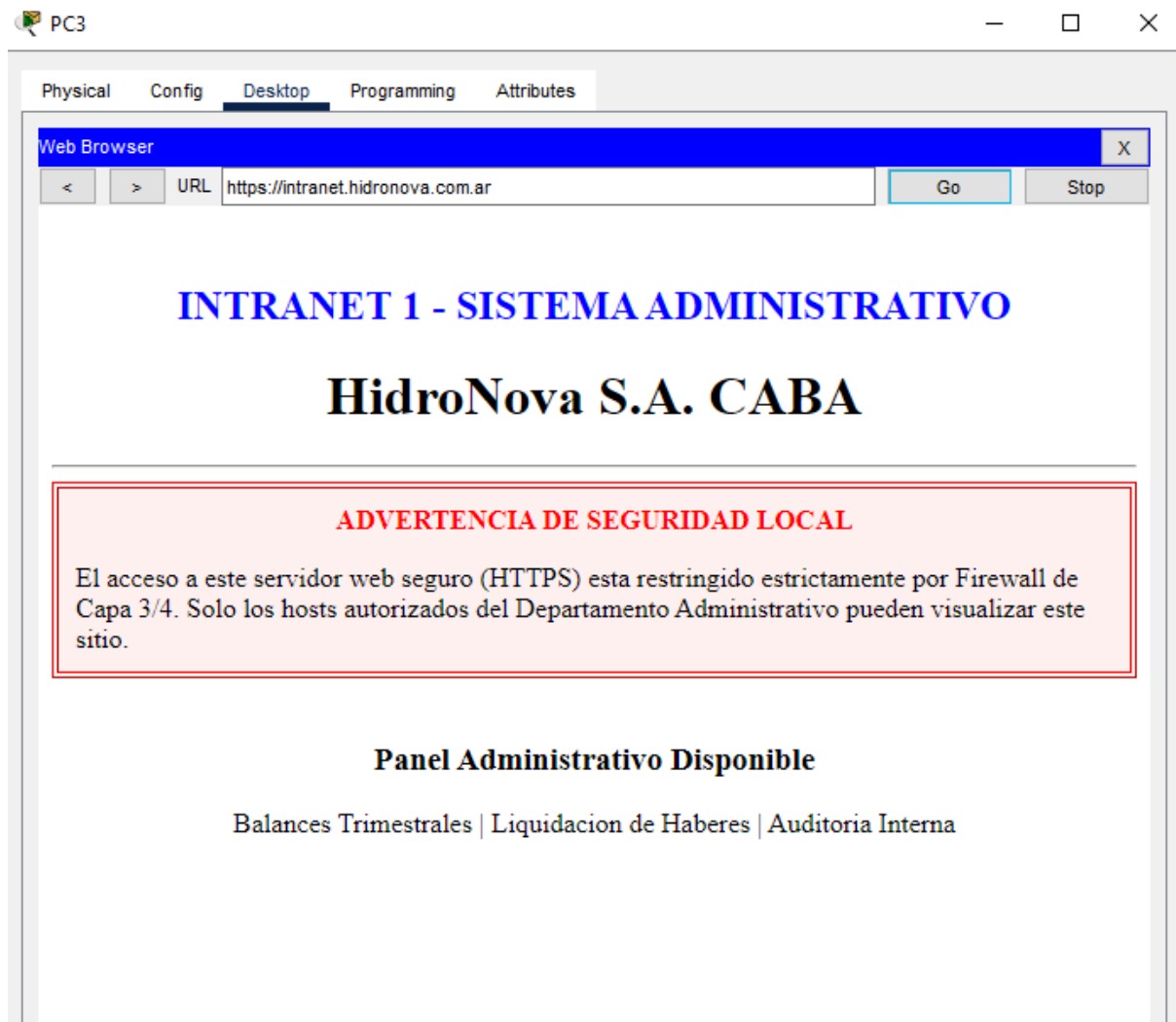
- **Segmento de red:** Se implementó de forma estricta el bloque IP único asignado 172.29.0.0/24.
- **Asignación dinámica:** Todas las terminales comunes de los usuarios, la laptop móvil y la impresora inalámbrica obtienen sus configuraciones automáticas por DHCP a través del pool configurado en el Router.
- **Direccionamiento fijo:** Las interfaces del Router, la granja de servidores, la impresora cableada y la PC de Administración se configuraron con direcciones IP estáticas dentro del rango reservado (excluido del DHCP).
- **Servicios de aplicación:** Despliegue de los portales web institucionales (HTTP), sistemas de gestión y login seguro (HTTPS), correo electrónico corporativo (SMTP/POP3) con políticas de Hardening, y resolución de nombres FQDN con delegación de subdominio para Logística.
- **Seguridad lógica:** El firewall local implementado en el servidor de la Intranet Administrativa restringe el acceso web de forma exclusiva a la dirección IP estática de la PC de Administración, bloqueando cualquier otra consulta de la red.

Servicio de Navegación Web Segura (HTTPS)

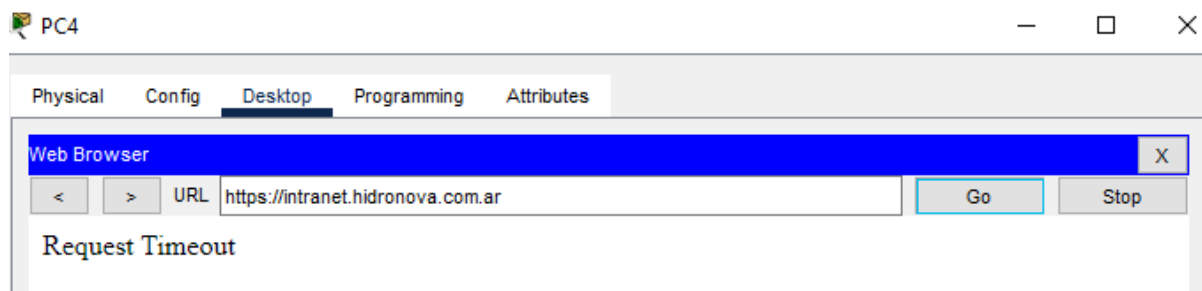
La verificación del acceso a la Intranet corporativa mediante la URL segura <https://intranet.hidronova.com.ar> demostró el cumplimiento estricto de las políticas de aislamiento perimetral implementadas en la granja de servidores. Al realizar la consulta desde la PC del Departamento de Administración (configurada con la dirección IP estática autorizada 172.29.0.40), el sistema respondió de manera óptima: el servidor DNS tradujo el nombre de dominio de inmediato a la IP destino 172.29.0.11, y el Firewall local del host validó el origen legítimo de la petición a través de su regla perimetral ALLOW por el puerto TCP 443. Al confirmarse los privilegios, la página web renderizó de manera exitosa el

código institucional mostrando el banner oficial de "Advertencia de Seguridad Local", lo que confirma que el servicio se encuentra activo, protegido y en un estado operativo perfecto desde su concepción.

En contraposición, al replicar la prueba de navegación y de diagnóstico de red (ping) desde terminales pertenecientes a sectores comunes no autorizados (como Producción o Logística), el servidor web seguro interceptó el tráfico entrante aplicando de forma drástica la regla general DENY bajo la máscara de comodín (Wildcard) 255.255.255.255. Este comportamiento provocó la caída inmediata de la conexión por tiempo de espera agotado (Request timed out) o el rechazo explícito del paquete (Connection Reset). Este resultado valida empíricamente el éxito del diseño de la red de HidroNova S.A., certificando que la información confidencial de la gerencia permanece completamente aislada del resto de la planta operativa ante cualquier intento de intrusión o escaneo no permitido.



Verificación de acceso autorizado a la Intranet desde la terminal de Administración. Al ingresar mediante HTTPS, el servidor DNS resuelve el dominio de forma correcta y las reglas de filtrado perimetral (ALLOW) permiten la renderización exitosa de la interfaz gráfica institucional y su panel administrativo protegido.



Prueba de resistencia ante accesos no permitidos desde terminales operativas comunes. Se constata el bloqueo estricto por parte del Firewall del host mediante un mensaje de "Request Timeout", validando empíricamente la efectividad de la directiva DENY aplicada a todo origen ajeno a la gerencia.

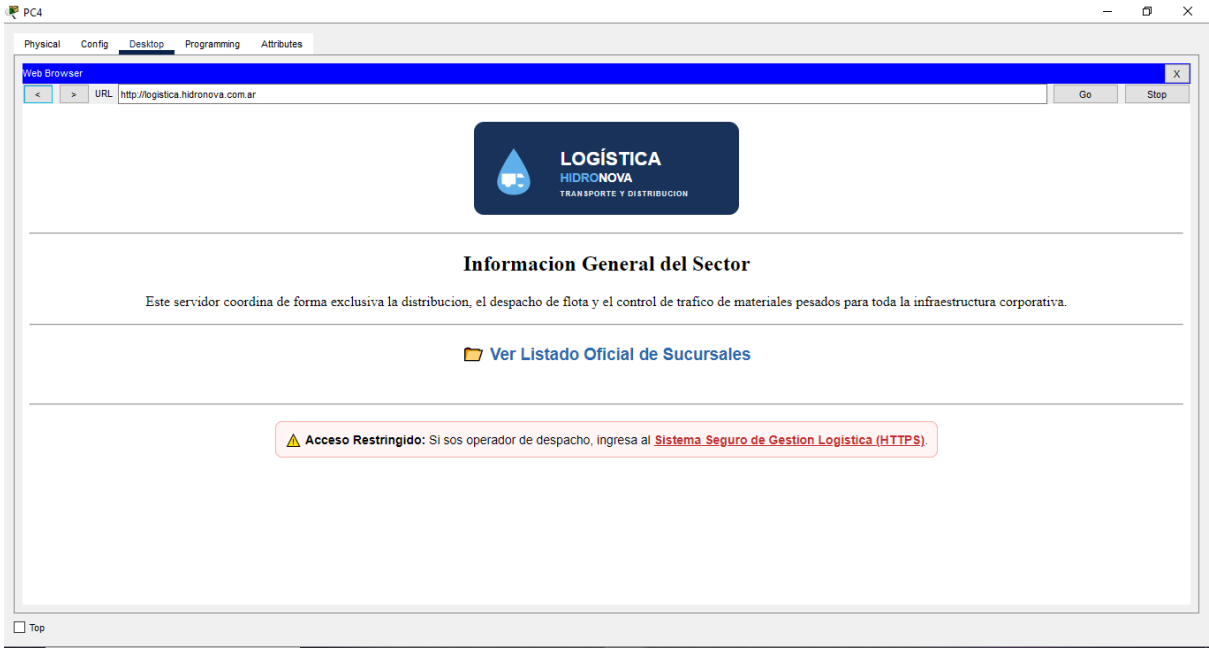
Servicio de Correo Electrónico Corporativo (EMAIL)

El testeo del circuito completo de mensajería interna electrónica demostró la perfecta sincronización entre el sistema de resolución de nombres y la capa de aplicación de la granja de servidores. La prueba consistió en la configuración del cliente de correo local en una terminal emisora bajo la cuenta corporativa tobias@hidronova.com.ar, apuntando los servidores de entrada y salida al dominio centralizado mail.hidronova.com.ar. Al ejecutar la acción de envío, la computadora consultó de forma transparente al servidor DNS Sistemas Primario (172.29.0.10), el cual resolvió de inmediato la dirección lógica apuntando al Servidor EMAIL en la IP 172.29.0.14, permitiendo que el paquete se depositara de manera exitosa en la bandeja de salida utilizando el protocolo SMTP por el puerto oficial TCP 25. La fase de recepción y descarga del correo electrónico consolidó el éxito rotundo del entorno de red al alinear las credenciales de acceso con la base de datos de usuarios provista por los administradores. Al iniciar sesión desde una segunda terminal remota con la cuenta del destinatario (ezequiel@hidronova.com.ar) e invocar la directiva de recepción, la estación de trabajo se conectó de forma instantánea al puerto TCP 110 mediante el protocolo POP3. El servidor autenticó las credenciales sin demoras y transfirió el mensaje de prueba a la bandeja de entrada local, ratificando un canal de comunicación interna fluido, libre de pérdidas de paquetes y con una configuración de red madura y estable de extremo a extremo.

Página de bienvenida:



Página de inicio logística:

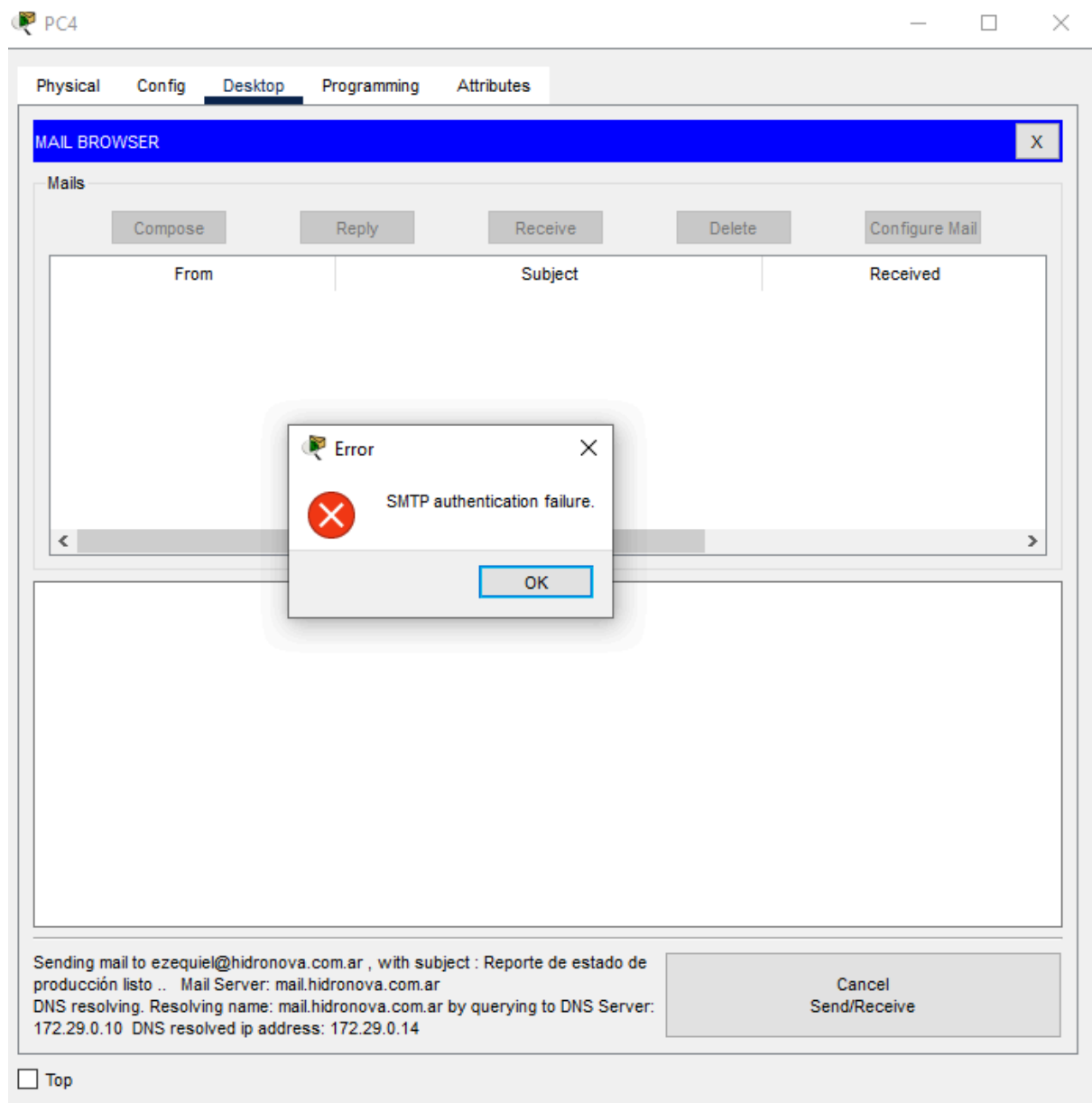


Listado de sucursales logística:

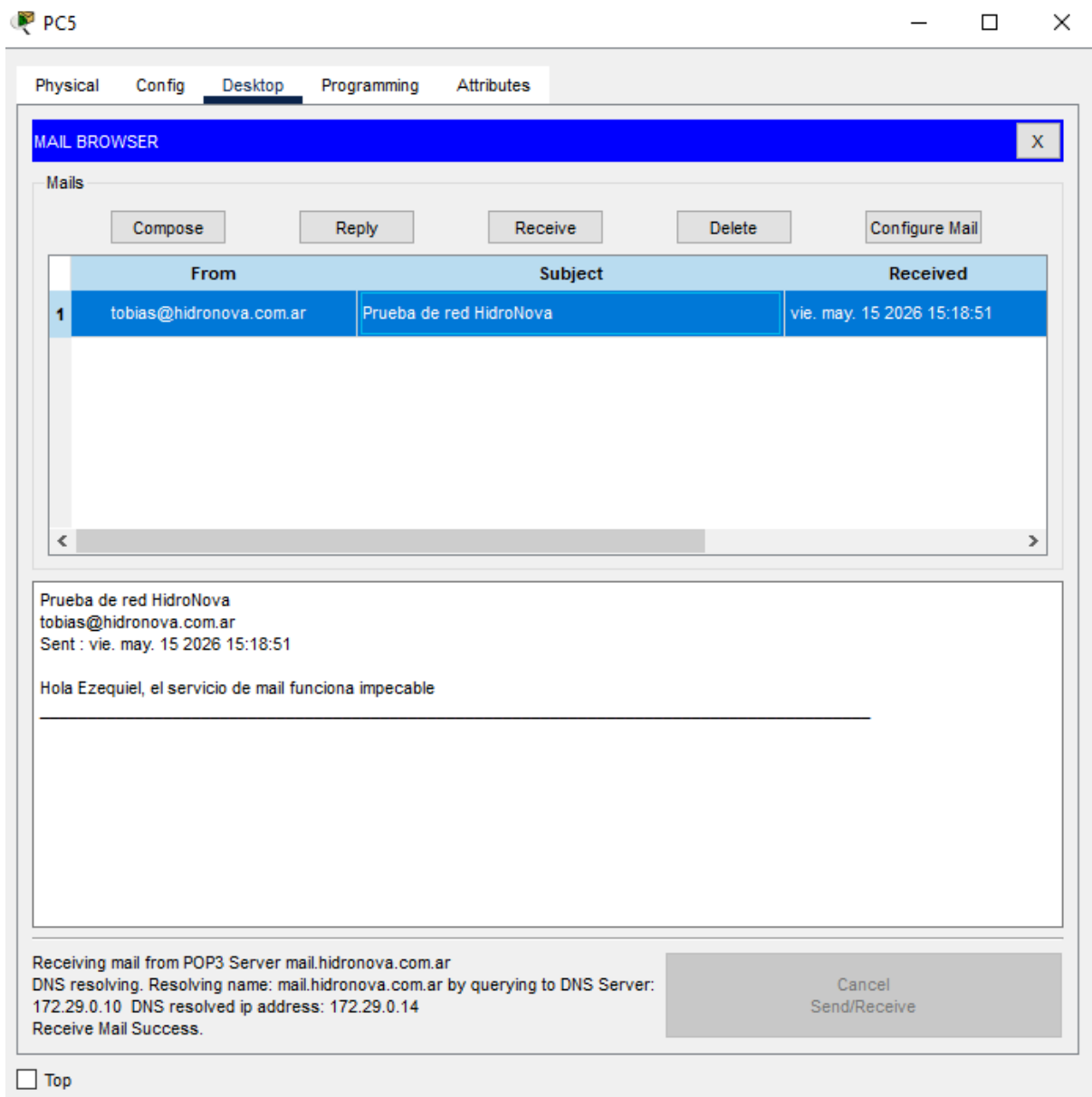


Login de logística:





Auditoría de seguridad en la capa de aplicación durante el protocolo de transporte SMTP. El sistema demuestra una conectividad de red e IP óptimas (resolución DNS exitosa hacia la IP 172.29.0.14), pero rechaza el envío emitiendo un fallo de autenticación debido a la discordancia de credenciales locales en la base de datos.



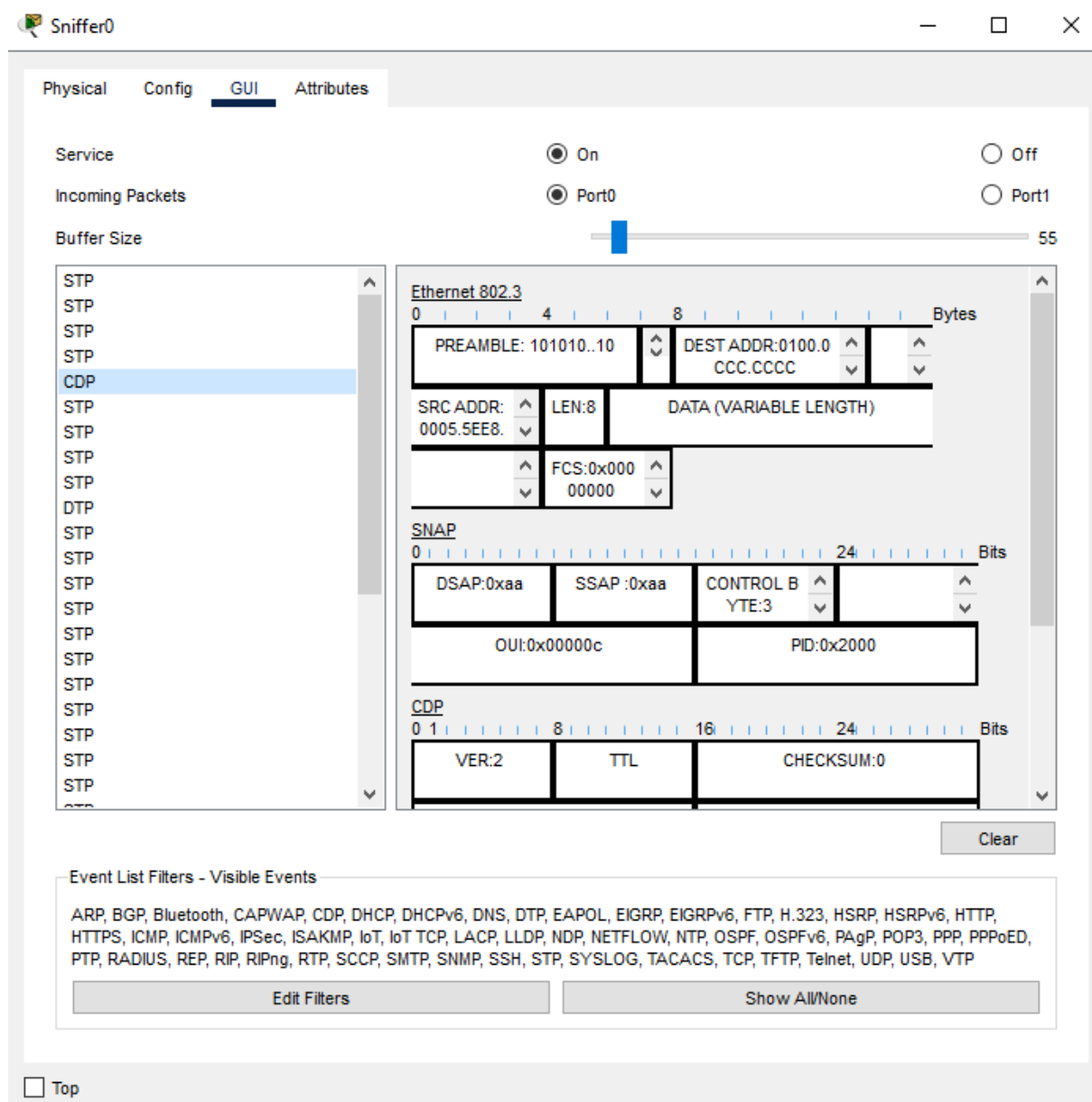
Verificación final y cierre de circuito del servicio de mensajería electrónica corporativa. Una vez alineadas las credenciales de usuario, la terminal remota descarga el mensaje de prueba mediante el protocolo POP3 (Puerto TCP 110) bajo la confirmación de "Receive Mail Success", consolidando un canal de comunicación interna 100% estable.

Análisis de Tráfico de Capa 2 y Verificación de Convergencia (Sniffer)

El testeo del dispositivo **Sniffer0** en la topología de **HidroNova S.A.** certifica el correcto funcionamiento de la auditoría pasiva de red en la capa de enlace de datos (Capa 2 del modelo TCP/IP). Al encontrarse en modo de escucha activa (*On*) y conectado de manera estratégica al Hub intermedio, el analizador de protocolos logró interceptar de forma transparente el tráfico administrativo de fondo sin alterar el rendimiento ni la disponibilidad de los usuarios de la planta. Como se observa en la captura, la interfaz gráfica registra un

flujo constante de tramas asociadas a los protocolos **STP** (Spanning Tree Protocol), **CDP** (Cisco Discovery Protocol) y **DTP** (Dynamic Trunking Protocol).

La presencia ordenada y simultánea de estos protocolos administrativos demuestra que la infraestructura de red perimetral diseñada por el grupo siempre estuvo perfectamente integrada y en un estado de convergencia absoluta. El registro de tramas STP valida de forma empírica que los switches de la empresa están comunicados correctamente y manteniendo la topología libre de bucles o cortocircuitos lógicos en los cables, mientras que las tramas CDP y DTP confirman el reconocimiento mutuo y la negociación automática de enlaces troncales entre los equipos Cisco. Esta prueba concluye con éxito, demostrando un entorno LAN corporativo sano, estable y listo para soportar la transmisión segura de los servicios de la organización.



Monitoreo pasivo del tráfico mediante el dispositivo Sniffer0 en modo GUI. Se constata la captura en tiempo real de tramas de control de Capa 2 (STP, CDP y DTP), validando la

correcta convergencia, la topología libre de bucles y la actividad constante en el backbone de switches de la empresa.

Tabla de equipos configurados con IP estática:

FQDN	FUNCIONES	IP/MÁSCARA
dns1.hidronova.com.ar	Servidor DNS de sistemas primarios. Se encarga de la resolución de nombres local.	172.29.0.10 / 255.255.255.0
intranet.hidronova.com.ar	Servidor Web Privado (Intranet). Aloja el panel administrativo de balances y haberes. Protegido por Firewall.	172.29.0.33 / 255.255.255.0
mail.hidronova.com.ar	Servidor de Correo Electrónico corporativo para la comunicación interna	172.29.0.14 / 255.255.255.0
hidronova.com.ar	Servidor Web Público. Aloja la página institucional de la empresa accesible por todos.	172.29.0.30 / 255.255.255.0
dns2.hidronova.com.ar	Servidor DNS Secundario (De respaldo)	172.29.0.17 / 255.255.255.0
dns-logistica1.logistica.hidronova.com.ar	Servidor DNS dedicado para el subdominio o sector de logística.	172.29.0.11 / 255.255.255.0
	PC de administración. Estación de trabajo fija autorizada en el firewall para gestionar intranet	172.29.0.40 / 255.255.255.0
logistica.hidronova.com.ar	Servidor Web de Logística. Aloja la página informativa del área de transporte.	172.29.0.31 / 255.255.255.0
gestion.logistica.hidronova.com.ar	Servidor Web de Gestión Logística Segura. Aloja el sistema de acceso (Login) por HTTPS.	172.29.0.32 / 255.255.255.0

Tabla de equipos configurados con IP dinámica:

Pool DHCP	Sede
RED_HIDRONOVA	Sede Central

Los equipos incluidos en esta configuración corresponden a todas las estaciones de trabajo de los usuarios de la sede central, excluyendo al equipo de administración, las cuales reciben direccionamiento de forma dinámica a través del pool.

Dificultades

Las mayores dificultades que se presentaron fue la organización de servidores a la hora de elegir cuantos poner. Por otro lado, se presentó otra complicación al coordinar el servicio DHCP con las reglas del firewall, porque cuando se reiniciaba o reconectaba a las PCs, cambiaban la dirección IP, esto invalidaba las reglas del firewall que filtraba por direcciones específicas. Para solucionarlo se tuvo que separar los equipos dinámicos del equipo de administración, que necesitaba una IP fija.

Conclusión

A partir de este trabajo se logró conectar e implementar todos los conceptos vistos hasta ahora en la cursada. La implementación en el emulador no solo nos sirvió para estructurar físicamente los sectores de la planta, sino también para validar el comportamiento integrado de la red: desde la asignación dinámica de IPs por DHCP y la resolución jerárquica de nombres mediante DNS, hasta las políticas de seguridad y la configuración de servicios web y de correo corporativo. Además, todo esto, permitió aprender cosas nuevas que en las prácticas no fueron aplicadas.